CIDADE LIMPA

Passo a passo para hospedar o site gratuitamente
com login e banco de dados PostgreSQL

Este guia leva você do zero até o site publicado com um link que qualquer pessoa pode abrir. O site usa um servidor (Node.js) que faz o login do agente fiscal e grava as respostas do formulário em um banco PostgreSQL. Por isso ele **não funciona apenas no GitHub Pages**, que só hospeda páginas estáticas. A solução usa três serviços, todos com plano gratuito:

Serviço	Função	Endereço
GitHub	Guarda o código do site	github.com
Neon	Banco de dados PostgreSQL	neon.tech
Render	Executa o servidor e gera o link público	render.com

> **Sobre o plano gratuito**
> Não verifiquei os limites e preços atuais desses serviços, e eles mudam com o tempo. Em planos gratuitos desse tipo, é comum o servidor "dormir" quando fica sem acessos, e a primeira visita depois disso demora alguns segundos ou mais. Confira as condições nos sites antes de divulgar o link.

O que você precisa ter

- Um e-mail para criar as contas.
- O arquivo **cidade-limpa-app.zip** descompactado em uma pasta do seu computador.
- O **Node.js** (versão 18 ou mais nova), instalado a partir de nodejs.org. Para conferir, abra o terminal e digite `node --version`.
- Conexão com a internet. Nenhum cartão é necessário para criar as contas gratuitas, mas isso pode mudar; confira no cadastro.

Passo 1 — Coloque o código no GitHub

1. Crie uma conta em **github.com** e faça login.
2. Clique em **New repository** (novo repositório). Em *Repository name* escreva `cidade-limpa` e marque **Private** (privado). O Render consegue ler repositórios privados.
3. Antes de enviar, abra a pasta do projeto e confirme que **não existe um arquivo .env**. Ele guarda senhas e nunca deve ir ao GitHub. O arquivo .gitignore do projeto já impede isso.
4. Envie os arquivos. Escolha uma das formas abaixo.

Forma A — pelo navegador (mais simples)

1. No repositório, clique em **Add file** e depois em **Upload files**.

2. Arraste o **conteúdo** da pasta (server.js, package.json, schema.sql, a pasta public e os demais), não a pasta inteira por fora.
3. Clique em **Commit changes**.

Forma B — pelo terminal

Dentro da pasta do projeto, rode os comandos abaixo, trocando SEU-USUARIO pelo seu nome no GitHub:

```
git init
git add .
git commit -m "Cidade Limpa"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/cidade-limpa.git
git push -u origin main
```

> **Confira**
> No GitHub devem aparecer server.js, package.json, schema.sql e a pasta **public** (com css, js e img). O arquivo .env **não** deve aparecer.

Passo 2 — Crie o banco de dados no Neon

1. Acesse **neon.tech** e crie uma conta (pode entrar com o GitHub).
2. Crie um projeto novo. Escolha o PostgreSQL e uma região próxima do Brasil, se houver.
3. Na tela do projeto, procure **Connection string** (ou “Connect”) e **copie o endereço completo**. Ele começa com `postgresql://` e tem usuário, senha e servidor.
4. Guarde esse endereço em um lugar seguro. Ele será chamado de **DATABASE_URL**.

Passo 3 — Crie as tabelas e cadastre os agentes

Esta etapa é feita **uma vez**, no seu computador. Ela cria as tabelas no Neon e cadastra quem poderá entrar na Área do Agente Fiscal.

1. Abra o terminal na pasta do projeto e instale as dependências:

```
npm install
```

2. Copie o arquivo `.env.example` para um novo arquivo chamado `.env` e preencha:

Variável	O que colocar
`DATABASE_URL`	O endereço copiado do Neon (Passo 2).
`JWT_SECRET`	Um texto aleatório longo (32 ou mais caracteres). Gere com o comando abaixo.
`DATABASE_SSL`	Deixe `false` se a DATABASE_URL tiver `sslmode=require`; caso contrário use `true`.

Para gerar o JWT_SECRET, rode:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
```

Em seguida, crie as tabelas e cadastre cada agente. A matrícula deve ter só números e a senha, pelo menos 8 caracteres:

```
npm run init-db
npm run criar-agente -- 12345 "Nome do Agente" "senha-forte-aqui"
```

- Repita o segundo comando para cada agente.
- Rodar o comando de novo com a mesma matrícula troca a senha.
- Opcional: teste no seu computador com `npm start` e abra http://localhost:3000.

Passo 4 — Publique no Render

Criar a conta e o serviço

1. Acesse **render.com**, clique em **Get Started** e escolha entrar com o GitHub.
2. No painel, clique em **New +** e depois em **Web Service**.
3. Autorize o acesso ao GitHub (pode liberar só o repositório cidade-limpa) e selecione-o. Clique em **Connect**.

Configurações do serviço

Campo	Valor
Name	`cidade-limpa` (vira parte do endereço do site)
Region	A mais próxima do Brasil disponível
Branch	`main`
Root Directory	Deixe em branco (ou o nome da subpasta, se o projeto não estiver na raiz)
Language / Runtime	`Node`
Build Command	`npm install`
Start Command	`npm start`
Instance Type	`Free`

Variáveis de ambiente

Em **Environment Variables**, clique em **Add Environment Variable** e cadastre:

Nome	Valor
`DATABASE_URL`	A mesma connection string do Neon
`JWT_SECRET`	O mesmo texto aleatório do seu .env
`NODE_ENV`	`production`
`DATABASE_SSL`	`true` (só se a conexão com o banco falhar por SSL)

> **Atenção**
> Não crie a variável PORT: o Render a define sozinho.

Publicar

1. Clique em **Create Web Service**.
2. Abra a aba **Logs** e acompanhe. Quando aparecer “Cidade Limpa rodando na porta…” e o serviço ficar como **Live**, está no ar.
3. No topo da página aparece o **link público**, como `https://cidade-limpa.onrender.com`. Esse é o endereço para divulgar.

Passo 5 — Teste o site publicado

1. Abra o link e confira o menu, as imagens e o texto de cada seção.
2. Preencha e envie o formulário uma vez. Deve aparecer “Formulário enviado com sucesso. Obrigado!”.
3. Em **Área do Agente Fiscal**, entre com a matrícula e a senha cadastradas no Passo 3. A tabela deve mostrar o envio de teste.
4. Teste os filtros da tabela e a mudança de status (Recebido, Em Andamento, Concluído).
5. Apague o registro de teste. No Neon, abra o **SQL Editor** e rode:

```
DELETE FROM submissoes;
```

Passo 6 — Atualize o site no futuro

1. Altere os arquivos no seu computador.
2. Envie ao GitHub: `git add .`, depois `git commit -m "ajuste"` e `git push` (ou use *Upload files* no navegador).
3. O Render percebe a mudança e publica de novo sozinho, em alguns minutos. O link continua o mesmo.

Problemas comuns

O que aparece	Como resolver
“Defina JWT_SECRET…” nos Logs	Falta a variável JWT_SECRET no Render, ou ela tem menos de 32 caracteres.
Erro de SSL ou “password authentication failed”	Confira se a DATABASE_URL foi copiada inteira. Se for SSL, crie DATABASE_SSL com valor true.
“relation agentes does not exist”	As tabelas não foram criadas. Rode npm run init-db apontando para o banco do Neon.
O login não entra	Confira se a matrícula foi cadastrada (só números) e se a senha tem 8+ caracteres. Rode criar-agente de novo para redefinir.
“Cannot GET /” ou site sem imagens	A pasta public (com css, js e img) não foi enviada ao GitHub. Envie e aguarde a nova publicação.
Primeira visita muito lenta	Normal em planos gratuitos: o servidor e o banco “acordam” depois de um tempo sem acessos.
O envio do formulário falha	Veja a aba Logs no Render. Se a foto for muito grande, tente uma imagem menor.

Cuidados antes de divulgar

- **Dados pessoais (LGPD):** endereços e fotos podem ser dados pessoais. Ter um aviso de privacidade e definir quem é o responsável é recomendado.
- **Segredos:** nunca envie o arquivo .env ao GitHub nem compartilhe a DATABASE_URL e o JWT_SECRET.
- **Senhas dos agentes:** use senhas fortes. Não existe recuperação automática: quem troca a senha é você, pelo comando criar-agente.
- **Backups:** verifique as opções de backup do plano gratuito do Neon e exporte os dados de tempos em tempos.
- **Fotos:** ficam guardadas dentro do banco, em tamanho reduzido. Funciona para um volume pequeno; se crescer muito, o ideal é usar um armazenamento de arquivos.
- **Domínio próprio (opcional):** no Render, em Settings, Custom Domains, adicione o domínio e crie o registro DNS indicado. O HTTPS é ativado automaticamente.